2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 1<x<4\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-2x-3 \leq 0\}$，则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)=$（ ）

A. $(1,4)$
B. $(3,4)$
C. $(1,3)$
D. $(1,2) \cup (3,4)$

【答案】**B**

【解析】

由

$$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$$

得 $B=[-1,3]$，从而

$\complement_{\mathbb{R}} B=(-\infty,-1) \cup (3,+\infty)$.

因此

$$A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B)=(1,4) \cap \big((-\infty,-1) \cup (3,+\infty)\big)=(3,4)$$

故选第二项.

2. 已知 i 是虚数单位，则 $\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1-2\mathrm{i}$
B. $2-\mathrm{i}$
C. $2+\mathrm{i}$
D. $1+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

分母有理化，得

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2+4\mathrm{i}}{2}=1+2\mathrm{i}$$

故选第四项.

3. 设 $a \in \mathbb{R}$，则“$a=1$”是直线 $l_1: ax+2y-1=0$ 与直线 $l_2: x+(a+1)y+4=0$ 平行的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

两直线平行的充要条件为其法向量平行，即

$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & a+1 \end{vmatrix} = 0$$

所以

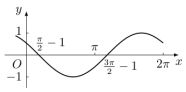
$$a(a+1)-2=0 \Leftrightarrow (a-1)(a+2)=0$$

即 $a=1$ 或 $a=-2$.

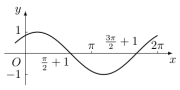
当 $a=1$ 时，两直线分别为 $x+2y-1=0$ 和 $x+2y+4=0$，确实平行；但平行还可以由 $a=-2$ 得到. 因此“$a=1$”是充分不必要条件，故选第一项.

4. 把函数 $y=\cos 2x+1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），然后向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，得到的图象是（ ）

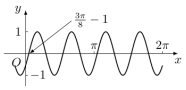
A.



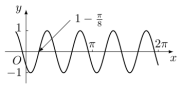
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

横坐标伸长到原来的 2 倍后，函数变为 $y=\cos x+1$. 向左平移 1 个单位长度后，函数变为 $y=\cos(x+1)+1$；再向下平移 1 个单位长度，得到

$$y=\cos(x+1)$$

该函数的周期为 2π，且在 $x=-1$ 处取得最大值，在 $x=\frac{\pi}{2}-1$ 处与 x 轴相交，所以图象为第一种.

5. 设 **a**，**b** 是两个非零向量（ ）

A. 若 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$
B. 若 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$
C. 若 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$，则存在实数 λ，使得 $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$
D. 若存在实数 λ，使得 $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$

【答案】**C**

【解析】

若 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$，则右端非负，且两边平方得

$$|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

因此 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$，这说明两向量反向共线，故存在实数 λ，使得 $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$，第三项正确. 例如取 $\mathbf{b}=-\frac{1}{2}\mathbf{a}$，等式成立但两向量不垂直，故第一项错误；若两向量垂直，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2}$，一般不等于 $|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|$，故第二项错误；取 $\lambda=1$ 时等式变为 $2|\mathbf{a}|=0$，故第四项错误.

严格地说，若两向量垂直且题设等式成立，则平方后有 $|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2=(|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|)^2$，从而 $2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|=0$，与两向量非零矛盾.

6. 若从 1，2，3，…，9 这 9 个整数中同时取 4 个不同的数，其和为偶数，则不同的取法共有（ ）

A. 60 种　　B. 63 种
C. 65 种　　D. 66 种

【答案】**D**

【解析】

这 9 个数中有 5 个奇数和 4 个偶数. 四个数的和为偶数，当且仅当取出的偶数个数为 0、2 或 4. 因而取法数为

$$C_5^4C_4^0+C_5^2C_4^2+C_5^0C_4^4=5+60+1=66$$

故选第四项.

7. 设 S_n 是公差为 d（$d\neq 0$）的无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则下列命题错误的是（ ）

A. 若 $d<0$，则数列 $\{S_n\}$ 有最大项
B. 若数列 $\{S_n\}$ 有最大项，则 $d<0$
C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列，则对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $S_n>0$
D. 若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $S_n>0$，则数列 $\{S_n\}$ 是递增数列

【答案】**C**

【解析】

由

$$S_n-S_{n-1}=a_n=a_1+(n-1)d$$

可知 $\{S_n\}$ 的相邻项差构成等差数列.

当 $d<0$ 时，S_n 是关于 n 的开口向下二次函数在正整数上的取值，且 $S_n\to-\infty$，所以有最大项，第一项正确. 若 $d>0$，则 $S_n\to+\infty$，不可能有最大项，因此有最大项时必有 $d<0$，第二项正确.

若 $\{S_n\}$ 递增，则 $S_n-S_{n-1}=a_n\geqslant 0$ 对 $n\geqslant 2$ 成立，并不能推出 $S_1=a_1>0$. 例如取 $a_1=-1$，$d=2$，则 $S_1=-1$，$S_2=0$，$S_3=3$，…，数列 $\{S_n\}$ 递增但 $S_1<0$，所以第三项错误.

若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有 $S_n>0$，则 $S_1=a_1>0$. 此时不能有 $d<0$，否则 $S_n\to-\infty$；由于 $d\neq 0$，故 $d>0$，从而所有 $a_n>0$，即 S_n 递增，第四项正确. 故选第三项.

8. 如图，F_1，F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的左，右焦点，$B$ 是虚轴的端点，直线 F_1B 与 C 的两条渐近线分别交于 P，Q 两点，线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M. 若 $|MF_2|=|F_1F_2|$，则 C 的离心率是（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

令双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，$B(0,b)$. 直线 F_1B 上的点可表示为

$$F_1+t(c,b)$$

与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 相交时，代入参数式得

$$tb=\frac{b}{a}(-c+tc)\Longrightarrow t(c-a)=c\Longrightarrow t_1=\frac{c}{c-a}$$

与渐近线 $y=-\frac{b}{a}x$ 相交时，代入参数式得

$$tb=-\frac{b}{a}(-c+tc)\Longrightarrow t(c+a)=c\Longrightarrow t_2=\frac{c}{c+a}$$

设 H 为线段 PQ 的中点，则

$$H=F_1+\frac{t_1+t_2}{2}(c,b)$$

又有

$$\frac{t_1+t_2}{2}=\frac{c}{2}\left(\frac{1}{c-a}+\frac{1}{c+a}\right)=\frac{c^2}{c^2-a^2}=\frac{c^2}{b^2}$$

由于 PQ 的方向向量为 (c,b)，其垂直平分线满足 $(X-H)\cdot(c,b)=0$. 设 $M=(m,0)$，则

$$m=H_x+\frac{b}{c}H_y=-c+\frac{c^2}{b^2}\left(c+\frac{b^2}{c}\right)=\frac{c^3}{b^2}$$

又因为 $c^2>b^2$，所以

$$|MF_2|=m-c=\frac{ca^2}{b^2}$$

由题意 $|F_1F_2|=2c$，故

$$\frac{ca^2}{b^2}=2c\Longrightarrow a^2=2b^2$$

因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选第二项.

9. 设 $a>0$，$b>0$.（ ）

A. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则 $a>b$
B. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则 $a<b$
C. 若 $2^a-2a=2^b-3b$，则 $a>b$
D. 若 $2^a-2a=2^b-3b$，则 $a<b$

【答案】**A**

【解析】

令 $g(x)=2^x+2x$. 因为

$$g'(x)=2^x\ln 2+2>0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则

$$g(a)=2^b+3b>2^b+2b=g(b)$$

从而 $a>b$，第一项正确，第二项错误.

对于后两个选项，先取 $a=1$. 此时 $2^a-2a=0$，而函数 $h(x)=2^x-3x$ 满足 $h(3)=-1<0<h(4)=4$，故由连续性存在 $b\in(3,4)$ 使 $h(b)=0$，此时 $a<b$，第三项错误. 再令 $a=b+1$，方程 $2^a-2a=2^b-3b$ 化为

$$2^b=2-b$$

函数 2^b+b-2 在 $b=0$ 时为负，在 $b=1$ 时为正，故存在 $b\in(0,1)$ 满足该方程，此时 $a>b$，第四项也错误. 故选第一项.

10. 已知矩形 $ABCD$，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，将 $\triangle ABD$ 沿矩形的对角线 BD 所在的直线进行翻折，在翻折过程中（ ）

A. 存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直
B. 存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直
C. 存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直
D. 对任意位置，三对直线“AC 与 BD”，“AB 与 CD”，“AD 与 BC”均不垂直

【答案】**B**

【解析】

取初始位置的坐标为

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,\sqrt{2},0)$，$D(0,\sqrt{2},0)$.

令两向量

$\mathbf{e}=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,\sqrt{2},0)$，$\mathbf{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2},1,0)$，

则 $\mathbf{e}$ 是直线 BD 的单位方向向量，$\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{e}$ 垂直. 设翻折后点 A 变为 A'，以折叠角为参数 φ，则

$$\overrightarrow{BA'}=\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{e}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left(\cos\varphi\,\mathbf{n}+\sin\varphi\,(0,0,1)\right)$$

此外

$\overrightarrow{BC}=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathbf{e}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\mathbf{n}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{e}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\mathbf{n}$，$\overrightarrow{BD}=\sqrt{3}\mathbf{e}$.

于是

$$\overrightarrow{A'C}\cdot\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA'})\cdot\sqrt{3}\mathbf{e}=1\neq 0$$

所以第一项所述位置不存在.

又有

$$\overrightarrow{BA'}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cos\varphi$$

当 $\cos\varphi=-\frac{1}{2}$ 时该内积为零，故存在某个位置使 $AB\perp CD$，第二项正确.

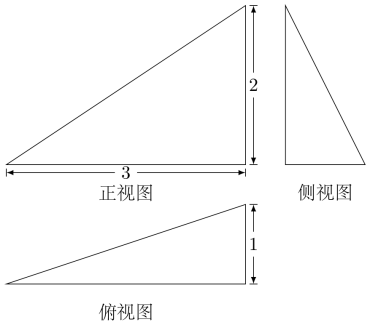
最后

$$\overrightarrow{DA'}\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{BA'}-\overrightarrow{BD})\cdot\overrightarrow{BC}=-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\cos\varphi$$

要使其为零需 $\cos\varphi=-2$，不可能，因此第三项所述位置不存在，而第四项也不成立. 故选第二项.

填空题

11. 已知某三棱锥的三视图（单位：cm）如图所示，则该三棱锥的体积等于 underline{hspace{2.5em}} cm^3.



【答案】**1**

【解析】

由三视图可取四个顶点的坐标为

$O(0,0,0)$，$U(3,0,0)$，$V(3,1,0)$，$W(3,0,2)$.

其中底面 OUV 在水平面内，且

$$S_{\triangle OUV}=\frac{1}{2}\times 3\times 1=\frac{3}{2}$$

三棱锥的高为 W 到水平面的距离 2. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle OUV}\times 2=1$$

12. 若某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的值是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2012/zhejiang_science/q12_fig1.tex

【答案】$\frac{1}{120}$

【解析】

程序开始时 $T=1$，$i=1$. 每次循环先执行 $T=\frac{T}{i}$，再令 $i=i+1$，当 $i>5$ 时输出. 因此依次除以 1、2、3、4、5，最后

$$T=\frac{1}{1\times 2\times 3\times 4\times 5}=\frac{1}{120}$$

13. 设公比为 q（$q>0$）的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_2=3a_2+2$，$S_4=3a_4+2$，则 $q=$ _____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设首项为 a_1. 由 $a_2=a_1q$ 及 $S_2=a_1(1+q)$，得

$$a_1(1+q)=3a_1q+2\Rightarrow a_1(1-2q)=2$$

由第一式右端为 2，知 $a_1\neq 0$. 再由 $a_4=a_1q^3$ 及 $S_4=a_1(1+q+q^2+q^3)$，得

$$a_1(1+q+q^2+q^3)=3a_1q^3+2$$

即得

$$a_1(1+q+q^2-2q^3)=2$$

两式相减并利用 $a_1\neq 0$，得

$$q+q^2-2q^3+2q=0\Rightarrow q(3+q-2q^2)=0$$

由于 $q>0$，故 $2q^2-q-3=0$，从而 $q=\frac{3}{2}$.

14. 若将函数 $f(x)=x^5$ 表示为 $f(x)=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x)^2+\cdots+a_5(1+x)^5$，其中 a_0，a_1，a_2，…，a_5 为实数，则 a_3 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
令 $u=1+x$，则 $x=u-1$. 由二项式定理，

$$x^5=(u-1)^5=u^5-5u^4+10u^3-10u^2+5u-1$$

与题设表示式逐项比较，$u^3=(1+x)^3$ 的系数为 $a_3=10$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=3$，$BC=10$. 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**−16**

【解析】
由于 M 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{AM}=\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$$

所以

$$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|^2=4AM^2=36$$

又有

$$|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}|^2=BC^2=100$$

两式相减，得

$$4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=36-100=-64$$

故 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-16$.

16. 定义：曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 $C_1:y=x^2+a$ 到直线 $l:y=x$ 的距离等于曲线 $C_2:x^2+(y+4)^2=2$ 到直线 $l:y=x$ 的距离，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{9}{4}$

【解析】

曲线 C_1 上点 (x,x^2+a) 到直线 $y=x$ 的距离为

$$\frac{|x^2-x+a|}{\sqrt{2}}$$

由于

$$x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$$

且 x^2-x 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{4},+\infty\right)$. 若 $a\leq\frac{1}{4}$，则存在 x 使 $x^2-x+a=0$，曲线 C_1 与直线 l 相交，二者距离为 0，不可能等于下述圆与直线的正距离. 因而 $a>\frac{1}{4}$，从而 C_1 到直线 l 的距离为

$$\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}$$

曲线 C_2 是圆心 $(0,-4)$、半径 $\sqrt{2}$ 的圆. 圆心到直线 $y=x$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，故圆到该直线的最小距离为

$$2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$$

因此

$$\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\Longrightarrow a=\frac{9}{4}$$

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geq 0$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

令函数

$p(x)=(a-1)x-1$，$q(x)=x^2-ax-1$.

当 x 趋近于 0 且 $x>0$ 时，$p(x)<0$，$q(x)<0$，故乘积为正. 多项式 $q(x)$ 有唯一正根

$$r=\frac{a+\sqrt{a^2+4}}{2}$$

并且在 $(0,r)$ 上为负，在 $(r,+\infty)$ 上为正.

若 $a\leqslant 1$，则对所有 $x>0$ 有 $p(x)<0$，而当 x 充分大时 $q(x)>0$，这与乘积恒非负矛盾，故必须有 $a>1$. 此时 $p(x)$ 在正数范围内有唯一零点. 要使 $p(x)q(x)\geqslant 0$ 对所有正数 x 成立，$p(x)$ 必须在 $(0,r)$ 上非正、在 $(r,+\infty)$ 上非负，因此 $p(x)$ 的正根必须与 r 重合，即

$$r=\frac{1}{a-1}$$

将其代入 $q(r)=0$，得

$$\frac{1}{(a-1)^2}-\frac{a}{a-1}-1=0\Longrightarrow 1-a(a-1)-(a-1)^2=0\Longrightarrow a(3-2a)=0$$

结合 $a>1$，得到 $a=\frac{3}{2}$.

反之，当 $a=\frac{3}{2}$ 时，

$p(x)=\frac{x-2}{2}$，$q(x)=x^2-\frac{3}{2}x-1=(x-2)\left(x+\frac{1}{2}\right)$，

所以

$$p(x)q(x)=\frac{1}{2}(x-2)^2\left(x+\frac{1}{2}\right)\geqslant 0$$

对一切 $x>0$ 成立，故所求为 $a=\frac{3}{2}$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\cos A=\frac{2}{3}$，$\sin B=\sqrt{5}\cos C$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知箱中装有 4 个白球和 5 个黑球，且规定：取出一个白球得 2 分，取出一个黑球得 1 分. 现从该箱中任取（无放回，且每球取到的机会均等）3 个球，记随机变量 X 为取出此 3 个球所得分数之和.

1. (1)

【解析】

设取出的白球数为 k，则取出的黑球数为 $3-k$，从而

$X=2k+(3-k)=3+k$，$k=0$，1，2，3.

从 9 个球中任取 3 个球的总取法数为

$\mathrm{C}_9^3=84$. 因此

$$P(X=3+k)=\frac{\mathrm{C}_4^k\mathrm{C}_5^{3-k}}{\mathrm{C}_9^3}$$

具体计算得

X & 3 & 4 & 5 & 6 \

hline

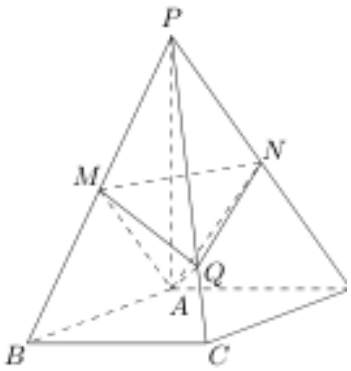
P & $\frac{5}{42}$ & $\frac{10}{21}$ & $\frac{5}{14}$ & $\frac{1}{21}$

所以

$$E(X)=3\cdot\frac{5}{42}+4\cdot\frac{10}{21}+5\cdot\frac{5}{14}+6\cdot\frac{1}{21}=\frac{13}{3}$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是边长为 $2\sqrt{3}$ 的菱形，$\angle BAD=120°$，且 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=2\sqrt{6}$，M，N 分别为 PB，PD 的中点.

1. (1)

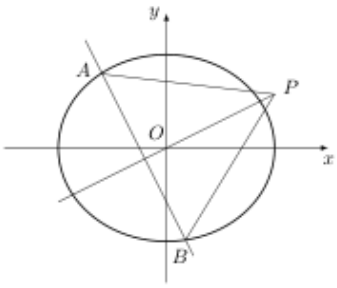


【解析】

1. （1）

21. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{1}{2}$. 其左焦点到点 $P(2,1)$ 的距离为 $\sqrt{10}$. 不经过原点 O 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，且线段 AB 被直线 OP 平分.

1. (1)



【解析】
1. （1）

22. 已知 $a>0$，$b\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=4ax^3-2bx-a+b$.

1. (1)

【解析】
1. （1）